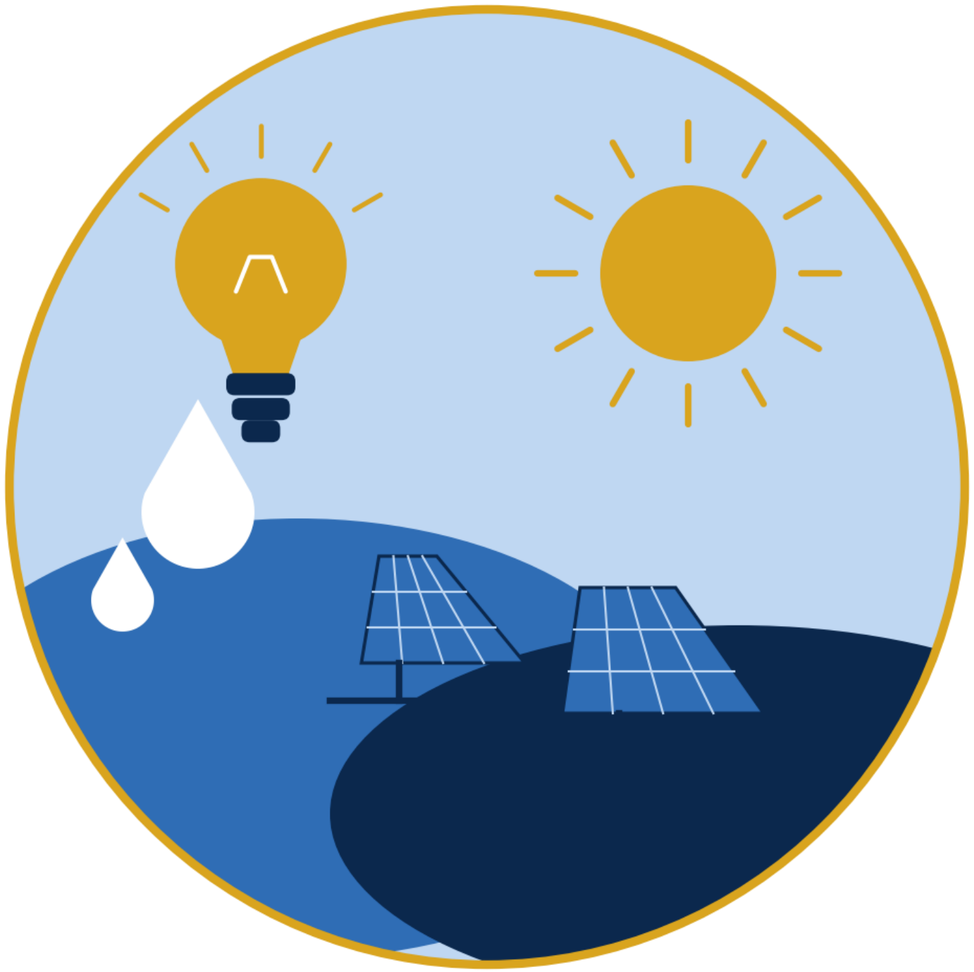
DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

icontec ISO 9001 SC6897-1
icontec ISO 14001 SA-2003084
icontec ISO 45001 ST-2003085
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA

Capacitación Gestión HSEQ



Objetivos de la capacitación

Reconocer

Por qué ahorrar energía y agua es clave: cuidamos el ambiente, reducimos costos y aseguramos el servicio.

Identificar

Dónde consumimos energía y agua en nuestras sedes y centros logísticos.

Aplicar

Buenas prácticas y reporte a tiempo de fugas, equipos encendidos y fallas en la cadena de frío.

Conocer los programas

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua y Programa de Uso Eficiente de Energía.

Entender los resultados

Huella de carbono 2025 y su relación con el consumo de energía eléctrica.

Comprometerme

Asumir acciones concretas desde mi puesto de trabajo.

Dos recursos, un mismo compromiso

01 Energía

Dónde la usamos, buenas prácticas en iluminación, equipos y cadena de frío, y el Programa de Uso Eficiente de Energía.

02 Agua

Dónde la usamos, cómo detectar fugas, lavado de vehículos, tanques y el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

03 Huella de carbono

Resultados de la medición 2025 enfocados en el consumo de energía, indicadores y lo que puedo hacer desde mi puesto.

Gran parte de la electricidad de Colombia se genera en hidroeléctricas: cuando ahorras energía también cuidas el agua.

Marco legal vigente en Colombia

Agua

Ley 373 de 1997

Establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). El art. 15 exige equipos de bajo consumo (Decreto 3102 de 1997).

Decreto 1090 de 2018

Reglamenta la Ley 373: quien pide una concesión de aguas o licencia ambiental debe presentar el PUEAA.

Resolución 1257 de 2018

Minambiente: define la estructura y el contenido del PUEAA, con metas e indicadores.

Energía

Ley 697 de 2001 y Decreto 3683 de 2003

Uso racional y eficiente de la energía (PROURE). El decreto hoy está compilado en el Decreto 1073 de 2015.

Resolución 40156 de 2022

Minenergía: adopta el Plan de Acción Indicativo PROURE 2022-2030.

Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 de 2021

Energías renovables no convencionales (como la solar) y eficiencia energética. La Ley 2099 modificó la 1715.

Resolución CREG 174 de 2021

Regula la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida.

Clima: la Ley 2169 de 2021 impulsa el desarrollo bajo en carbono del país. Medir la huella es parte de esa tarea.

Normas consultadas en fuentes oficiales en octubre de 2026. Para decisiones legales, confirmar la versión vigente.

PARTE 1

ENERGÍA

Cada kilovatio cuenta: iluminación, equipos y cadena de frío.



Del kilovatio-hora a las emisiones de CO2

283,2
MWh de electricidad importada de la red en 2025

×

0,220
tCO2e por MWh: factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional

=

62,3
tCO2e emitidas por la electricidad de Discolmets

- **La electricidad se produce en parte con combustibles fósiles:** cada kWh que ahorramos evita emisiones de CO2.
- **El CO2 es el gas de efecto invernadero más abundante** y su exceso calienta el planeta.
- **Ahorro simple:** cada 1.000 kWh menos evitan 0,22 tCO2e.

Efectos del calentamiento global

- El hielo se derrite y sube el nivel del mar
- Lluvias y huracanes más intensos
- Más enfermedades transmitidas por mosquitos

¿Dónde consumimos energía en Discolmets?

Iluminación

Oficinas, bodegas, pasillos y zonas de despacho. Es de los consumos más fáciles de reducir.

Cadena de frío

Neveras, congeladores y cuartos fríos que protegen los medicamentos las 24 horas. Se cuida, no se apaga.

Climatización

Aires acondicionados en oficinas y áreas de almacenamiento. Consumen más con puertas abiertas o filtros sucios.

Equipos de oficina

Computadores, pantallas, impresoras y cargadores. En modo de espera siguen consumiendo.

Regla de oro: lo que no se usa, se apaga; lo que se usa, se usa bien.

Buenas prácticas: iluminación y equipos

Iluminación

- Aprovecha la luz natural y apaga las luces de zonas sin uso
- Apaga luces de oficinas, bodegas y pasillos al salir
- Reporta bombillos dañados o que parpadean
- Sugiere sensores de movimiento en áreas de poco tránsito
- Prefiere luminarias LED

Equipos de oficina y cómputo

- Apaga pantallas y computadores al terminar la jornada
- Activa el modo de ahorro de energía
- Desconecta cargadores y equipos que no uses
- Imprime solo lo necesario y apaga la impresora al finalizar
- Evita calentadores y ventiladores personales innecesarios

Dato práctico: un cargador o equipo conectado sigue consumiendo energía en modo de espera aunque no lo estés usando.

Cadena de frío y climatización

Cadena de frío

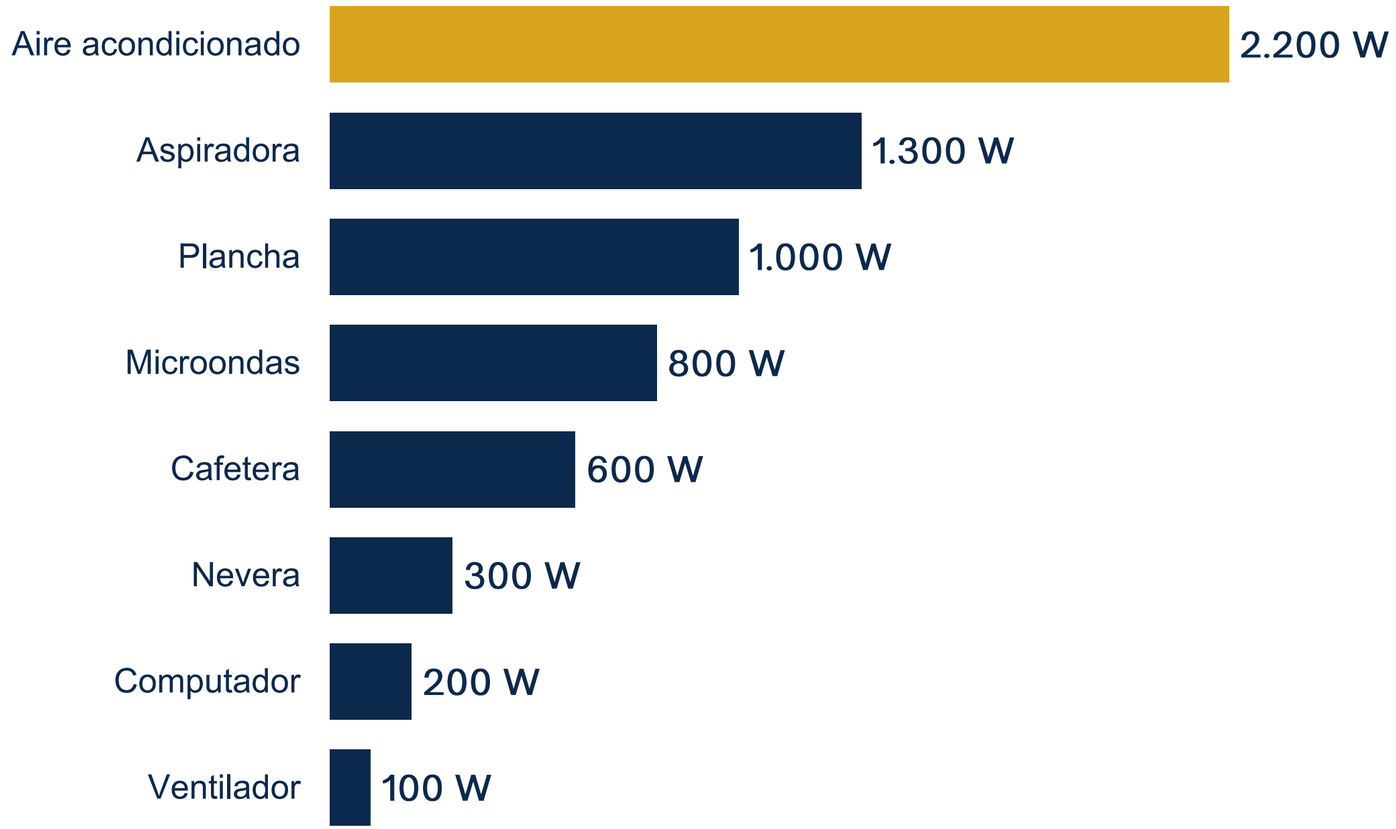
- Abre neveras y cuartos fríos solo el tiempo necesario
- Verifica que puertas y sellos cierren bien
- No bloquees la circulación del aire con cajas o estibas
- Reporta de inmediato escarcha excesiva, ruidos o alarmas
- Mantén al día el registro de temperatura

Climatización

- Mantén puertas y ventanas cerradas con el aire encendido
- Temperatura moderada y estable: entre 24 y 25 °C
- No lo enciendas con horas de anticipación para "enfriar"
- Apaga el aire al salir de salas y áreas vacías
- Solicita limpieza de filtros y mantenimiento preventivo

En la cadena de frío nunca se apaga: se cuida. Eficiencia sin poner en riesgo la calidad del medicamento.

¿Cuánta energía usa cada equipo?



Fuente: potencias típicas del material de referencia de la capacitación.

22

bombillos de 100 W equivalen a un aire acondicionado encendido

Potencia típica de uso doméstico y de oficina.

Entre más potencia y más horas encendido, mayor consumo.

Elige equipos eficientes y apaga lo que no usas.

Programa de Uso Eficiente de Energía

1 Diagnóstico

Línea base del consumo de energía por sede.

2 Iluminación eficiente

Cambio a LED y control de encendido.

3 Climatización

Control en oficinas y áreas de almacenamiento.

4 Cadena de frío

Sellos, mantenimiento y reporte de alarmas.

5 Capacitación

Sensibilización permanente del personal.

6 Seguimiento

Consumo mensual (kWh) e indicadores del programa.

Objetivo: reducir el consumo de los centros logísticos y la sede administrativa sin afectar la calidad del servicio ni la conservación de los medicamentos.

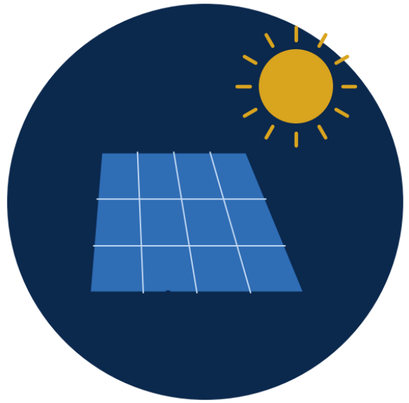
Nuestros paneles solares

237 kW

de potencia solar instalada en nuestras sedes

7 de 8

sedes tienen sistema solar. Pereira aún no tiene



Sistemas conectados a la red (on-grid).

La energía se usa en la sede y los excedentes se entregan a la red.

Sede Admin. **64,8 kW**	Neiva **46,4 kW**
Tunja **36,5 kW**	Bogotá **34,4 kW**
Cali **25,7 kW**	Pitalito **16,8 kW**
Villavicencio **12,8 kW**	Potencia instalada en cada sede

¿Cómo funciona un sistema solar conectado a la red?



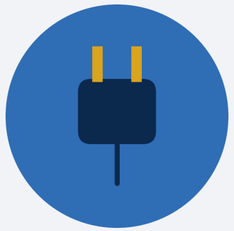
El sol

La luz llega a los paneles



Paneles

Convierten la luz en electricidad de corriente continua



Inversor

La transforma en corriente alterna, la que usamos



La sede

Alimenta luces, equipos y aires



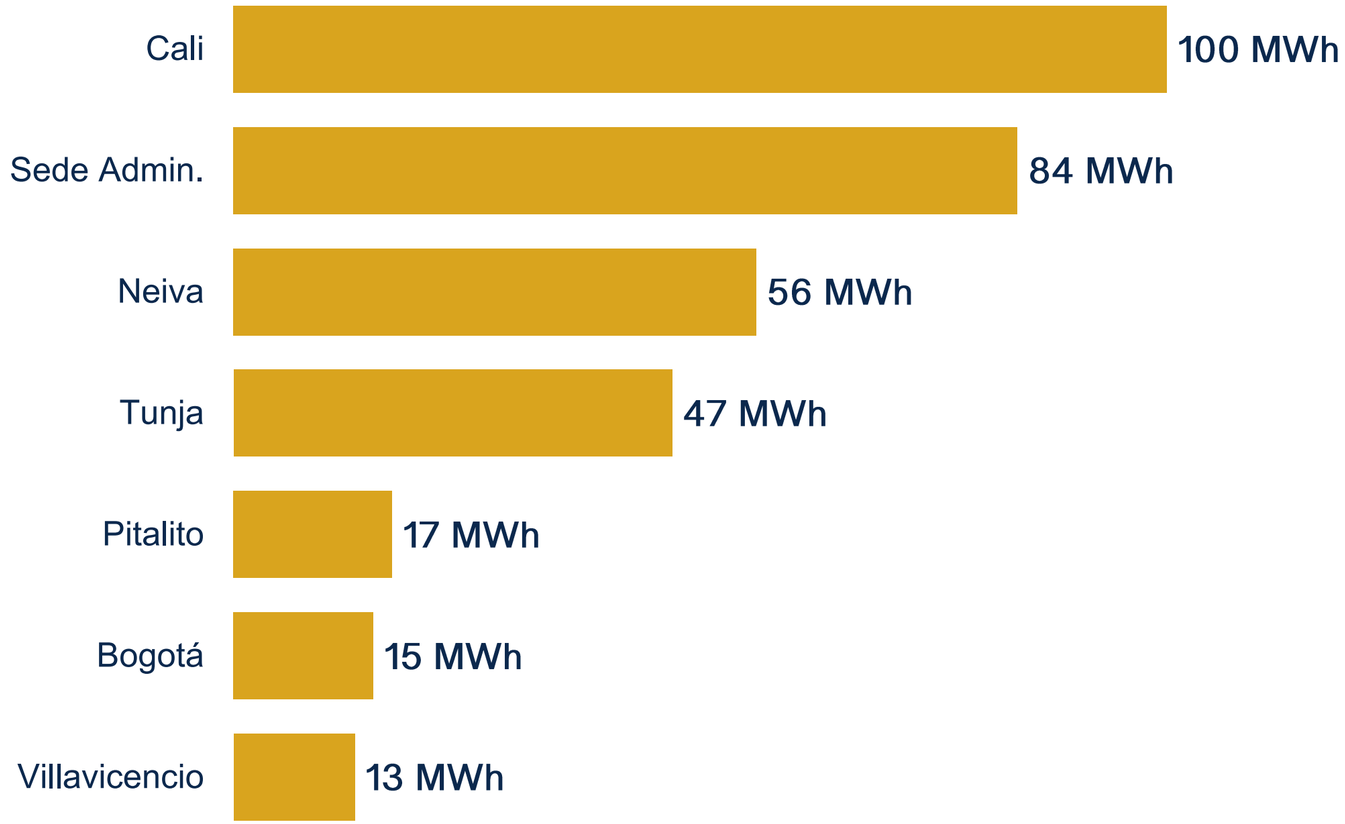
La red

Los excedentes se entregan a la red eléctrica

Primero usamos la energía del sol en la sede; lo que sobra se entrega a la red y se reconoce como crédito de energía.

Si la red se cae, el sistema se desconecta por seguridad: es normal.

¿Cuánta energía generan nuestros paneles?



332 MWh

generados por nuestros paneles en 2025

47%

de la energía que usamos viene del sol

Los datos de Cali son estimados, porque su plataforma de monitoreo no entregó el dato completo.

Cuidemos nuestros paneles solares

Sin sombras

Evita que ramas, estructuras o equipos tapen los paneles: una sombra reduce lo que generan.

Limpieza segura

La limpieza la hace personal autorizado y con medidas de seguridad. No subas a la cubierta sin permiso.

Revisa el monitoreo

Consulta la plataforma de monitoreo cada mes: una caída fuerte de la generación indica una falla.

Reporta a tiempo

Cables sueltos, paneles rotos o alarmas del inversor: avisa de inmediato al área de mantenimiento.

Marco legal: Ley 1715 de 2014 (modificada por la Ley 2099 de 2021) y Resolución CREG 174 de 2021 regulan la autogeneración y los excedentes.

PARTE 2

AGUA

Cada gota cuenta: usos, fugas, vertimientos y buenas prácticas.



¿Dónde usamos agua y cómo la cuidamos?

Dónde usamos agua

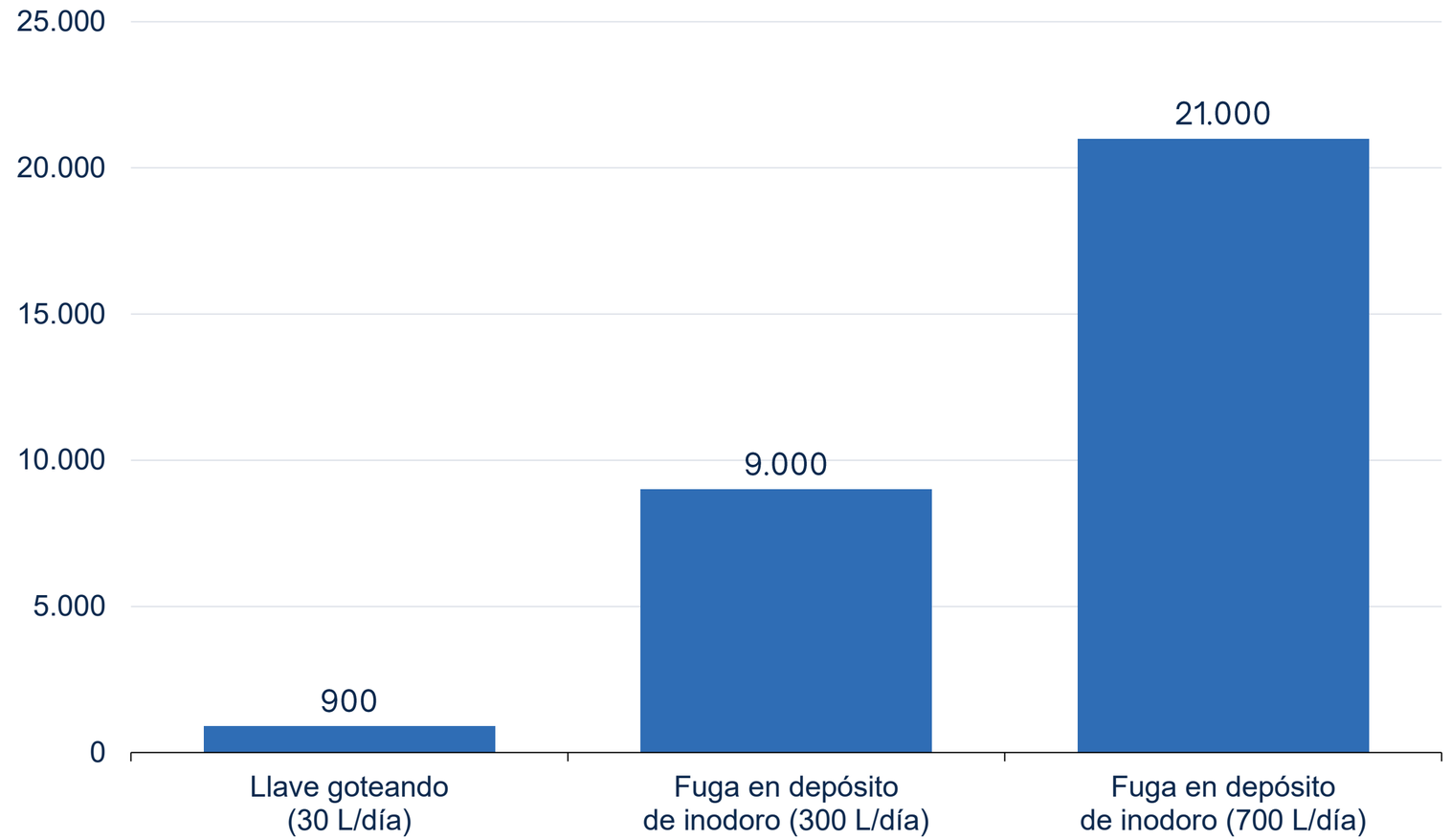
- Baños y baterías sanitarias
- Aseo y limpieza de instalaciones
- Cafeterías y zonas de descanso
- Lavado de vehículos de la flota
- Tanques de almacenamiento y red hidráulica
- Mantenimiento locativo y zonas verdes

Buenas prácticas

- Cierra bien las llaves después de usarlas
- Usa solo el agua necesaria al lavarte las manos
- En la limpieza usa balde; evita mangueras abiertas
- Reporta de inmediato cualquier fuga o llave que gotea
- Reutiliza el agua en tareas de aseo cuando sea posible

Un goteo constante desperdicia muchos litros al mes: reportar a tiempo es ahorrar.

Una gota hace la diferencia



Litros por mes = pérdida diaria × 30 días. Valores de pérdida del material de referencia.

21 m³

se pueden perder en un mes con un inodoro que gotea sin parar (700 L al día)

Un goteo de llave pierde cerca de 30 litros al día.

Un inodoro con filtración pierde entre 300 y 700 litros al día.

Reportar a tiempo evita pérdidas y sobrecostos.

Fugas: detecta, controla y reporta

1 Observa

Detecta goteos, humedad, llaves abiertas o tanques que rebosan.

2 Controla

Si es seguro, cierra la llave o el registro más cercano.

3 Reporta

Avisa de inmediato a mantenimiento o al líder HSEQ por el canal definido.

4 Verifica

Confirma que se repare y que el consumo vuelva a la normalidad.

Tu aviso a tiempo evita pérdidas de agua, daños en la infraestructura y sobrecostos.

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua

1

Diagnóstico

Línea base del consumo de agua por sede.

2

Red hidráulica

Mantenimiento preventivo.

3

Tanques

Limpieza y desinfección.

4

Vertimientos

Control de vertimientos.

5

Lavado de vehículos

Control del lavado de la flota.

6

Contratistas

Capacitación y control.

7

Seguimiento

Consumo mensual (m^3) e indicadores.

Objetivo

Usar el agua de forma eficiente, prevenir pérdidas y controlar los vertimientos y la calidad del agua almacenada.

Es el PUEAA que exigen la Ley 373 de 1997 y la Resolución 1257 de 2018. Se ejecuta con cronograma anual y se mide con indicadores.

PARTE 3

HUELLA DE CARBONO 2025

Qué medimos y qué nos dice el consumo de energía eléctrica.



¿Qué es la huella de carbono?

Lo que quemamos

Combustible de los vehículos y fugas de los equipos de frío.

Lo que usamos

La electricidad que consumen nuestras sedes.

Lo que contratamos o compramos

Transporte de mercancías, papel, cartón y residuos.

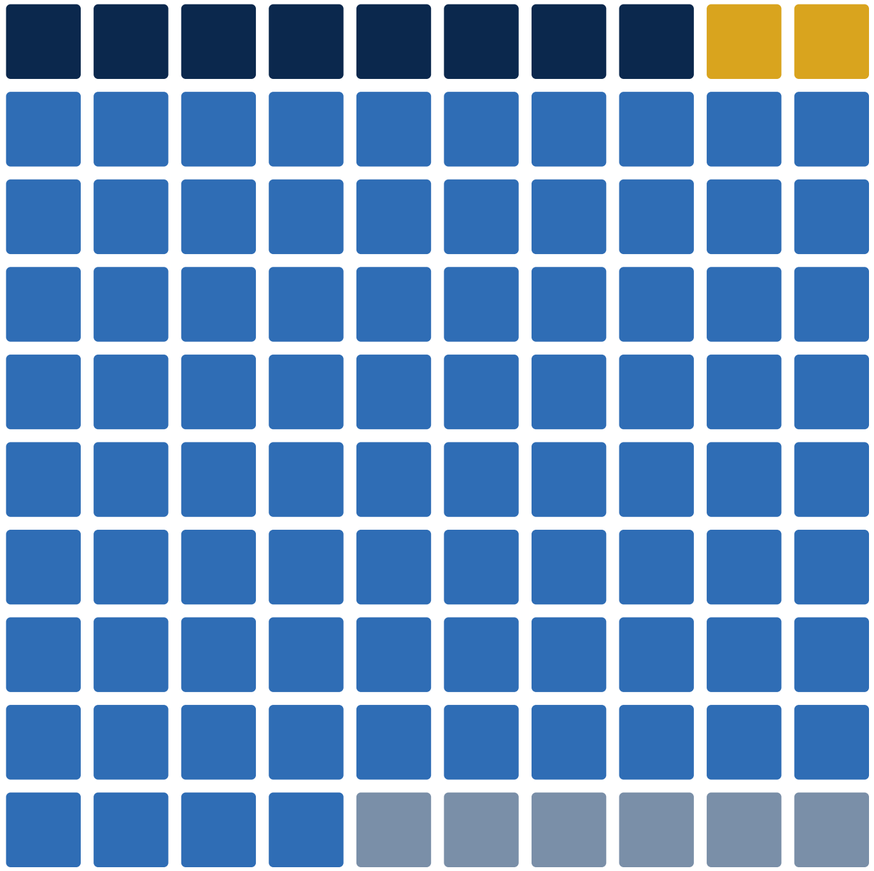
2 802

toneladas de CO_2 equivalente emitidas en 2025 por siete centros logísticos y la sede administrativa

Es la medida de los gases de efecto invernadero que genera nuestra operación.

La medimos con la norma ISO 14064-1. Los servicios farmacéuticos no hacen parte de la medición.

De cada 100 kilos de CO2 que emitimos…



Cada cuadro = 1 kilo de cada 100

8 — **Flota y refrigerantes**

Combustible de nuestros vehículos y fugas de equipos de frío

2 — **Electricidad**

Lo que consumen nuestras sedes

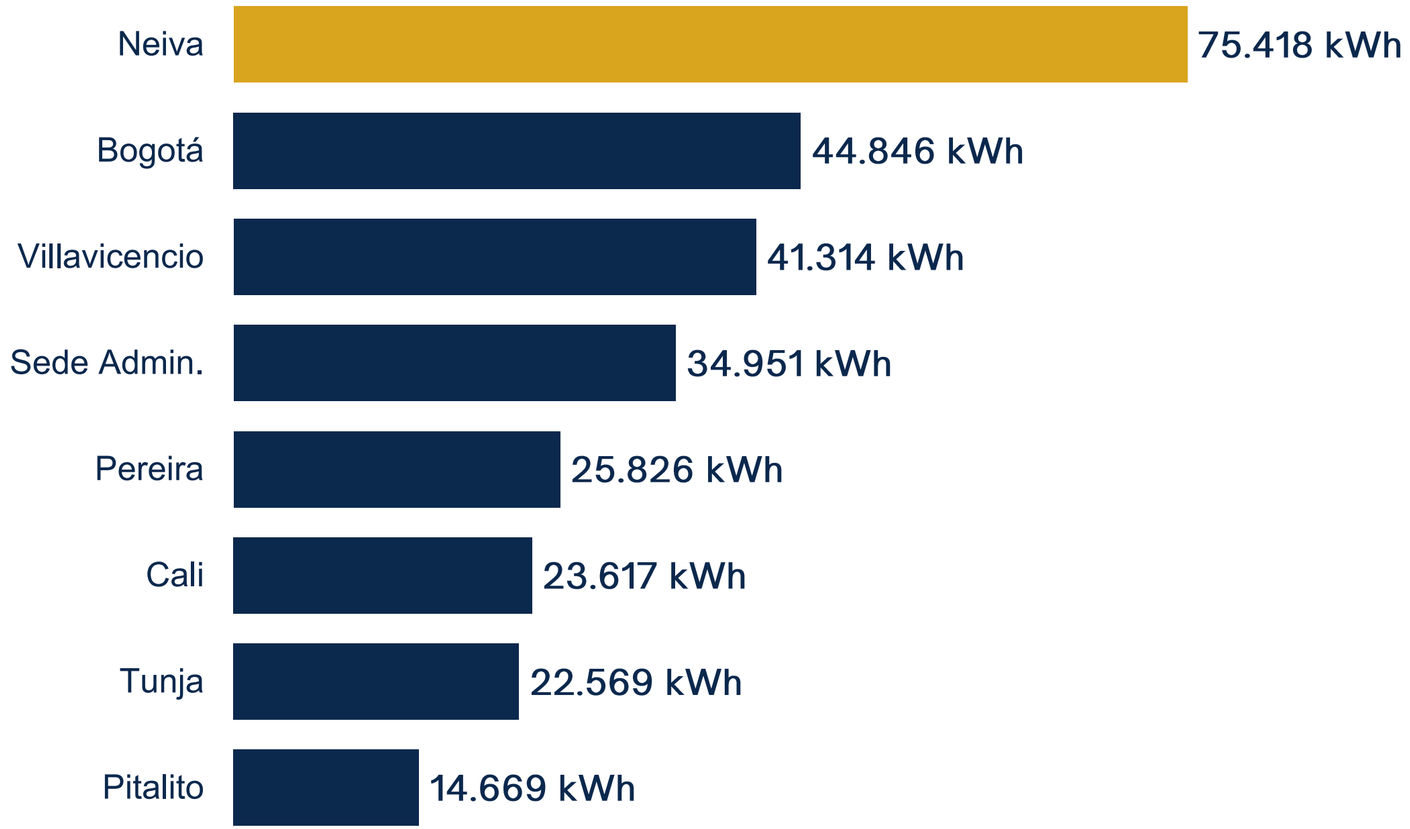
84 — **Transporte de mercancías**

Lo que traen y llevan los proveedores y operadores

6 — **Papel, cartón y residuos**

Lo que compramos y desechamos

Consumo de electricidad por sede 2025



283 210

kWh consumidos en el año

27%

del consumo es del CL Neiva, la sede de mayor consumo

Consumo promedio: 540 kWh por colaborador al año (45 kWh al mes).

Mes a mes: así cambia nuestro consumo

35,1 MWh
fue el mes de mayor consumo: diciembre

15,6 MWh
fue el mes de menor consumo: junio

23,6 MWh
es el consumo promedio de cada mes

Revisa
Compara el consumo de cada mes con el anterior.

Pregunta
Si sube sin razón, busca equipos encendidos o fugas de frío.

Actúa
Corrige a tiempo y comparte lo que funcionó.

El sol nos ayuda a emitir menos

73 t

de CO_2 evitadas en 2025 gracias a los paneles solares

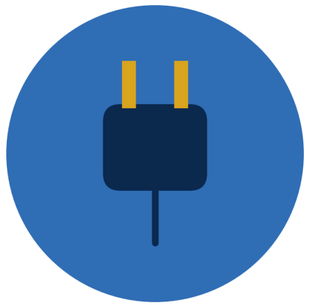


Equivale al CO_2 de quemar unos **9 600** galones de gasolina.

Son las emisiones que nos habríamos ahorrado al comprar esa energía a la red.

62 t

de CO_2 emitió la electricidad que sí compramos a la red



Equivale a unos **8 200** galones de gasolina.

Cada kWh que ahorramos reduce esta cifra.

Equivalencias calculadas con el factor de emisión de la gasolina E10 de la UPME (FECOC). Las emisiones evitadas no se restan del total del inventario.

Energía eléctrica: ¡bajamos frente a 2024!

Consumo de energía

▼ 13%

En 2024
325,9 MWh

En 2025
283,2 MWh

Emisiones por electricidad

▼ 12%

En 2024
70,8 tCO2e

En 2025
62,3 tCO2e

Consumo por colaborador

▼ 14%

En 2024
625,5 kWh al año

En 2025
540,5 kWh al año

Lo logramos entre todos. Seguir ahorrando es la forma más directa de bajar esta cifra.

La cadena de frío en la huella de carbono

42

aires acondicionados

26

neveras y refrigeradores

11

congeladores

2,84 t

de CO_2 equivalente por fugas de refrigerante de los 79 equipos en 2025

- **Sellos y puertas en buen estado** evitan fugas y reducen el consumo.
- **Mantenimiento preventivo** mantiene la eficiencia del equipo.
- **Reporta** escarcha, ruidos o alarmas de inmediato.

Lo que la huella nos dice

Energía eléctrica

El consumo bajó de 325,9 a 283,2 MWh frente a 2024 y las emisiones, de 70,85 a 62,31 tCO2e. Los paneles solares evitaron 73,15 tCO2e.

Agua

El inventario de huella de carbono no mide el consumo de agua: se sigue con el programa, en m³ por sede. Ahorrar agua también ahorra energía, porque bombearla y tratarla consume electricidad.

Cadena de frío

Los 79 equipos con refrigerantes generaron 2,84 tCO2e por fugas. Mantener sellos, puertas y mantenimiento al día reduce las fugas y el consumo.

La electricidad pesa 2,2 % de la huella total, pero es la fuente que cada persona puede reducir con sus hábitos diarios.

¿Cómo medimos el programa?

Cumplimiento

Actividades del cronograma ejecutadas frente a las programadas. Se revisa mes a mes y por zona.

Cobertura

Colaboradores capacitados frente al total. Se reporta por zonas y de forma general.

Eficacia

Consumo mensual de agua (m³) y de energía (kWh) frente al número de colaboradores, para ver si baja.

45 kWh

por colaborador al mes en 2025 (línea base de energía)

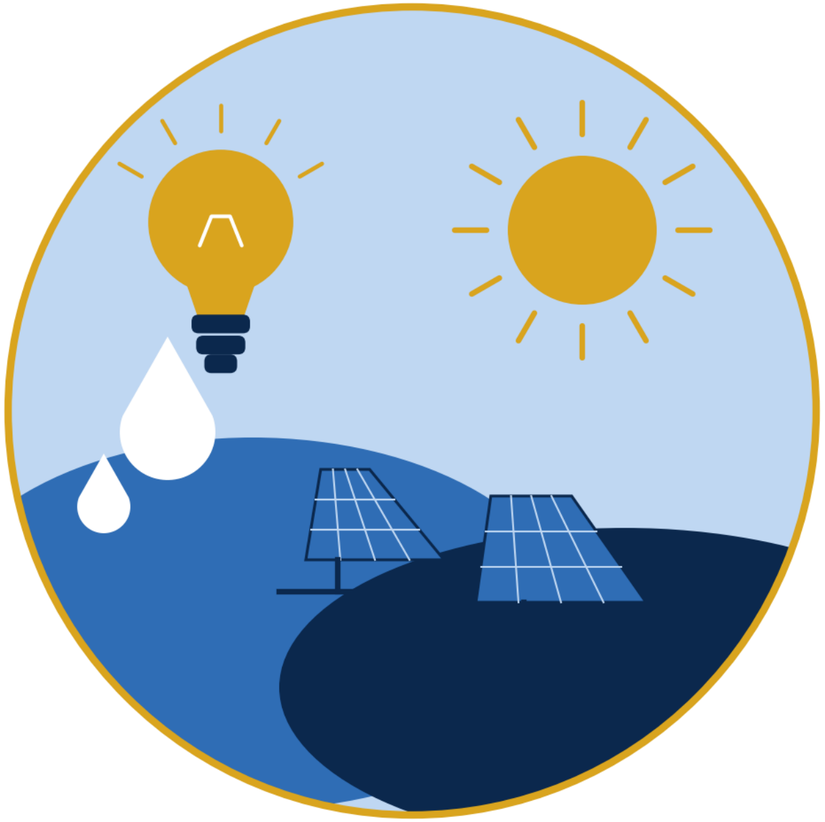
Lo que se mide, se mejora: tu participación se refleja en cada indicador. Para el agua, la línea base se define con los registros mensuales en m³ por sede.

Mis compromisos desde mi puesto

- Apago luces, pantallas y equipos que no uso
- Desconecto cargadores y equipos en modo de espera
- Mantengo cerradas puertas y ventanas con el aire encendido
- Abro neveras y cuartos fríos solo el tiempo necesario
- Cierro bien las llaves y uso solo el agua necesaria
- Uso balde en la limpieza y evito mangueras abiertas
- Reporto de inmediato fugas, escarcha, ruidos o alarmas
- Participo en las capacitaciones y comparto lo aprendido

Pequeñas acciones, repetidas por todos, hacen una gran diferencia.

MUCHAS GRACIAS



Gestión HSEQ | Discolmets
calidad@discolmets.com.co